

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re C TI

Lutte contre l'effet de serre

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Cette fiche évalue votre capacité à expliquer le mécanisme de l'effet de serre, à identifier les responsabilités anthropiques et à proposer des mesures d'atténuation adaptées au contexte camerounais.

EXERCICE 1 Mécanisme et bilan radiatif

On considère le schéma simplifié du bilan radiatif terrestre (données moyennes) :

- Rayonnement solaire incident au sommet de l'atmosphère : 340 W m^{-2} .
- Part réfléchie par l'albédo (atmosphère, nuages, surface) : 100 W m^{-2} .
- Rayonnement infrarouge émis par la surface : 390 W m^{-2} .
- Rayonnement infrarouge émis vers l'espace par l'atmosphère : 240 W m^{-2} .

1. Calculer la puissance absorbée par le système Terre (surface + atmosphère). En déduire la température d'équilibre théorique sans effet de serre (loi de Stefan-Boltzmann : $P = \sigma T^4$, $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$).
2. Expliquer pourquoi la température moyenne observée (15°C) est supérieure à cette température théorique. Citer les deux principaux gaz à effet de serre (GES) responsables de cet écart.
3. Sur une copie du schéma, représenter par des flèches le devenir du rayonnement infrarouge émis par le sol (absorption/réémission par les GES). Légender.

EXERCICE 2 Origines anthropiques : le cas du Cameroun

Le tableau ci-dessous présente la répartition sectorielle des émissions de GES au Cameroun (estimation 2020, équivalent CO_2).

Secteur d'activité	Émissions (MtCO_2eq)	Part (%)
Énergie (transport, électricité, industrie)	12,5	25
Agriculture (riziculture, élevage, brûlis)	18,0	36
Changement d'affectation des terres (déforestation)	15,0	30
Déchets	3,0	6
Autres	1,5	3
Total	50,0	100

1. Identifier le secteur premier émetteur. Calculer le ratio d'émission de ce secteur par rapport au total.
2. Relier chacune des activités suivantes au gaz majoritairement émis et au secteur correspondant du tableau :
 - Culture du riz en zone inondée (Nord, Est).
 - Circulation des véhicules âgés à Douala et Yaoundé.
 - Conversion de forêt en plantations de palmier à huile (Sud-Ouest).
3. Justifier pourquoi la déforestation agit à la fois comme source d'émission et comme perte de puits de carbone.

EXERCICE 3 Évolution des concentrations et forçage radiatif

Le document ci-après donne l'évolution de la concentration atmosphérique en CO_2 à Mauna Loa (Hawaï) et le forçage radiatif associé (GIEC).

Année	CO_2 (ppm)	Forçage radiatif CO_2 (W m^{-2})
1960	317	1,20
1990	354	1,55
2023	421	2,10

1. Calculer le taux d'augmentation moyen annuel de la concentration en CO_2 (en ppm/an) sur la période 1960–2023.
2. Déterminer l'augmentation du forçage radiatif due au CO_2 entre 1990 et 2023. Exprimer cette variation en pourcentage de la valeur de 1990.
3. En déduire l'impact sur le bilan radiatif terrestre et la température globale. Pourquoi l'inertie climatique retarde-t-elle l'équilibre thermique ?

EXERCICE 4 Conséquences locales et adaptation

Le littoral camerounais (Kribi, Limbé, Douala–Bonabéri) subit une érosion côtière accélérée et des inondations récurrentes. Les mangroves de l'estuaire du Wouri régressent.

1. Citer deux conséquences directes du réchauffement climatique global qui expliquent l'aggravation de l'érosion côtière au Cameroun.
2. Expliquer le rôle protecteur des mangroves contre la submersion marine. Pourquoi leur destruction (bois de chauffe, urbanisation) augmente la vulnérabilité des populations ?

3. Proposer deux mesures d'adaptation « fondées sur la nature » (solutions d'adaptation par les écosystèmes) pour protéger le quartier de Bonabéri.

EXERCICE 5 Atténuation : politiques et gestes citoyens

La Contribution Déterminée au Niveau National (CDN) du Cameroun vise une réduction de 35% des émissions d'ici 2030 (scénario conditionnel).

1. Différencier « atténuation » et « adaptation » face au changement climatique. Classer les actions suivantes dans l'une ou l'autre catégorie :
 - Reboisement de 12 millions d'hectares (Initiative Bonn Challenge).
 - Construction de digues de protection à Youpwe.
 - Promotion des foyers améliorés dans les ménages ruraux.
 - Création de variétés de maïs à cycle court et tolérantes à la sécheresse.
2. Pour le secteur des transports à Douala, proposer trois leviers d'action concrets (infrastructure, régulation, comportement) pour réduire les émissions de CO₂ et la pollution locale.
3. Argumenter en 5 lignes maximum : « La lutte contre l'effet de serre renforcé au Cameroun ne peut se limiter aux seules politiques nationales ; elle nécessite une responsabilité partagée. »